

rcfdtools / R.DAPC

Q

Type / to search

>_

+

<> Code

Pull requests

Discussions

Actions

Security

Insights

Settings

main

R.DAPC / activity / M02A01b / Readme.md

Q

Go to file

t

rcfdtools

General update.

c70272e · 1 hour ago

History

Preview

Code

Blame

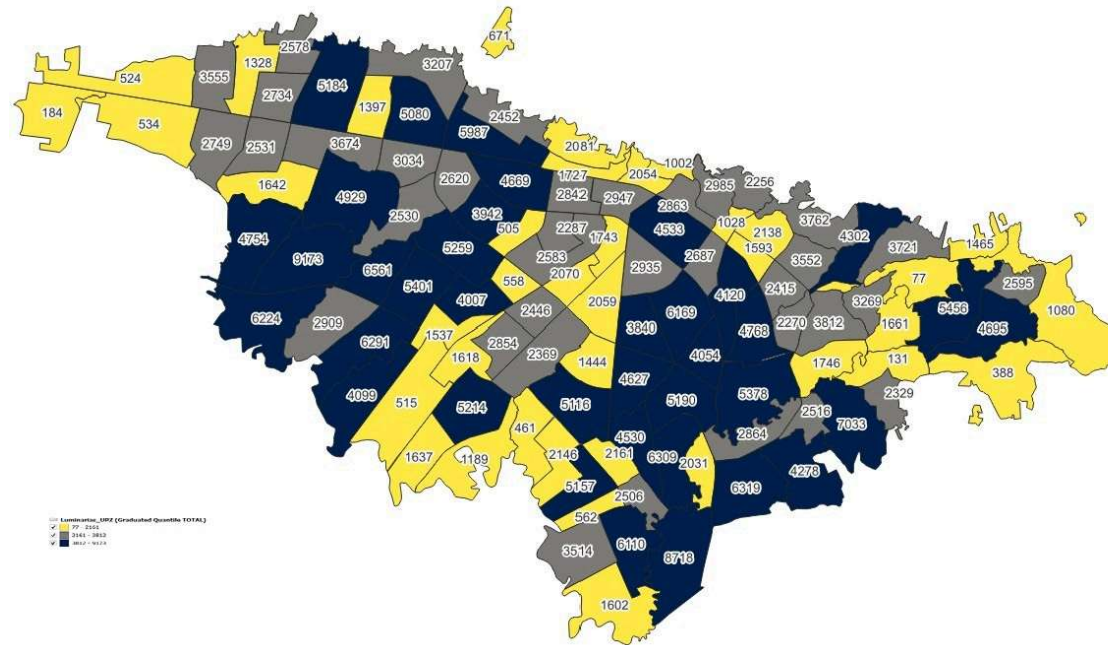
Raw

2.1.b. Conceptos aplicados / Análisis de luminarias por UPZ en Bogotá D.C.

Keywords: electrical-ilumination upz bogota energy hydraulic-energy eolic-energy solar-energy shapefile m02a01b

Simbología y estadísticas generales. Tablas relacionales.

Caso de estudio: analizaremos la capa geográfica de luminarias por Unidad de Planeamiento Zonal - UPZ de la ciudad de Bogotá - Colombia - Suramérica.



Objetivos

Al finalizar esta actividad, el estudiante:

- Carga, visualiza, simboliza y representa elementos geográficos.
- Incorpora y visualiza mapas base.
- Consulta y analiza tablas relacionales.

Requerimientos

Archivos, actividades previas, lecturas y herramientas requeridas para el desarrollo de esta actividad:

Requerimiento	Descripción
 Herramienta	QGIS 3.44 o superior.
 Luminarias_UPZ.shp	Capa de polígonos UPZ con conteo de luminarias por tipo a 2025/08/14 obtenida de www.ideca.gov.co .

♥ El repositorio de proyecto deberá mantenerse durante la duración del curso, estableciendo permisos de escritura para los integrantes de su grupo y lectura para el instructor.

Para los diferentes avances de proyecto, es necesario guardar y publicar las diferentes versiones generadas del (los) libro (s) de Microsoft Excel, reportes o informes y dibujos generados, agregando al final la fecha de control documental en formato aaaammdd, p. ej., *M01A01_20250710.dwg*.

0. Conceptos generales

¿Qué son la UPZ?

Una Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) es un instrumento de ordenamiento territorial que divide la ciudad de Bogotá en áreas más pequeñas que las localidades y más grandes que los barrios, buscando orientar el crecimiento urbano, definir normas específicas y facilitar la gestión del desarrollo de cada zona con base en sus características únicas. Las UPZ permiten una planificación detallada que responde a las dinámicas productivas y sociales de cada sector, facilitando la inversión en obras requeridas por la comunidad y promoviendo la participación ciudadana.

¿Qué son la luminarias?

Las luminarias en el espacio público son los aparatos (farolas, apliques, etc.) que contienen las lámparas y todos los accesorios necesarios para iluminar calles, parques, plazas y otras áreas de circulación y esparcimiento, proporcionando seguridad, visibilidad y embelleciendo el entorno urbano durante la noche. Su función es distribuir y filtrar la luz para permitir el desarrollo de actividades nocturnas y reducir riesgos para peatones y conductores.

En la ciudad de Bogotá, son utilizadas luminarias de los siguientes tipos:

Tipo	Descripción
LED	Las lámparas LED son dispositivos de iluminación que utilizan diodos emisores de luz (LED) para producir luz. Los LED son semiconductores que emiten luz cuando una corriente eléctrica los atraviesa. Son conocidos por su eficiencia energética, larga vida útil y versatilidad en diversas aplicaciones de iluminación.
Halogenuro Metálico (MH)	Las lámparas de halogenuros metálicos son lámparas de descarga de alta intensidad (HID) que producen luz mediante un arco eléctrico a través de una mezcla gaseosa de mercurio y haluros metálicos. Se caracterizan por emitir una luz blanca de alta calidad y buena reproducción de color, lo que las hace ideales para aplicaciones que requieren precisión cromática y alta potencia lumínica. Se utilizan comúnmente en estadios, campos deportivos, iluminación urbana, espacios comerciales grandes y para el cultivo de plantas en interiores.
Sodio (Na)	Las lámparas de sodio son un tipo de lámpara de descarga de gas que producen luz mediante un arco eléctrico que pasa a través de vapor de sodio a baja o alta presión. Son conocidas por su gran eficiencia energética, que permite generar una gran cantidad de luz con un bajo consumo, y su larga vida útil. La luz que emiten es generalmente de un color amarillo brillante y penetra bien la niebla, lo que las hace muy utilizadas en alumbrado público y autopistas.

1. Visualización, consulta de atributos y representación geográfica

0. En la raíz de su unidad de almacenamiento, cree una carpeta con el nombre *DAPC* y subcarpetas con la [estructura de directorios](#) definida para este curso. Siga las indicaciones para organizar los paneles y barras de herramientas y para configurar en idioma inglés la herramienta QGIS.
1. En QGIS, cree un mapa nuevo, cargue la capa [/shp/Luminarias_UPZ.shp](#) y consulte su tabla de atributos. Podrá observar que se encuentran los campos de atributos correspondientes a: código de UPZ, nombre de UPZ, conteo de lámparas por tipo, total de lámparas, área y perímetro. Consulte los metadatos de la capa, encontrará que la capa contiene 112 polígonos y que para su trazado se ha utilizado el sistema de proyección de coordenadas EPSG: 3857, correspondiente a *WGS 84 / Pseudo-Mercator* utilizado a nivel mundial con sistema geográfico en grados geodésicos y proyectado en metros usando Mercator o cilíndrica.

Project Coordinate Reference System (CRS)

☐ No CRS (or unknown/non-Earth projection)

Filter

Recently Used Coordinate Reference Systems

Coordinate Reference System	Authority ID
EPSG:3857 - WGS 84 / Pseudo-Mercator	EPSG:3857
EPSG:9377 - MAGNA-SIRGAS 2018 / Origen-Nacional	EPSG:9377
EPSG:3116 - MAGNA-SIRGAS / Colombia Bogota zone	EPSG:3116
EPSG:4326 - WGS 84	EPSG:4326
EPSG:32701 - WGS 84 / UTM zone 1S	EPSG:32701

Predefined Coordinate Reference Systems

☐ Hide deprecated CRSs

Coordinate Reference System	Authority ID
WGS 84 / Pseudo-Mercator	EPSG:3857
WGS 84 / World Mercator	EPSG:3395
WGS_1984_Web_Mercator	ESRI:102113
WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere	ESRI:102100
WGS84 WEB MERCATOR SPHERIQUE (VISUALISATION)	IGNF:WGS84WMSV
WGS84 WEB MERCATOR SPHERIQUE (VISUALISATION)	IGNF:WGS84WMSV
World_Mercator	ESRI:54004
Miller_Cylindrical	

WGS 84 / Pseudo-Mercator

Properties

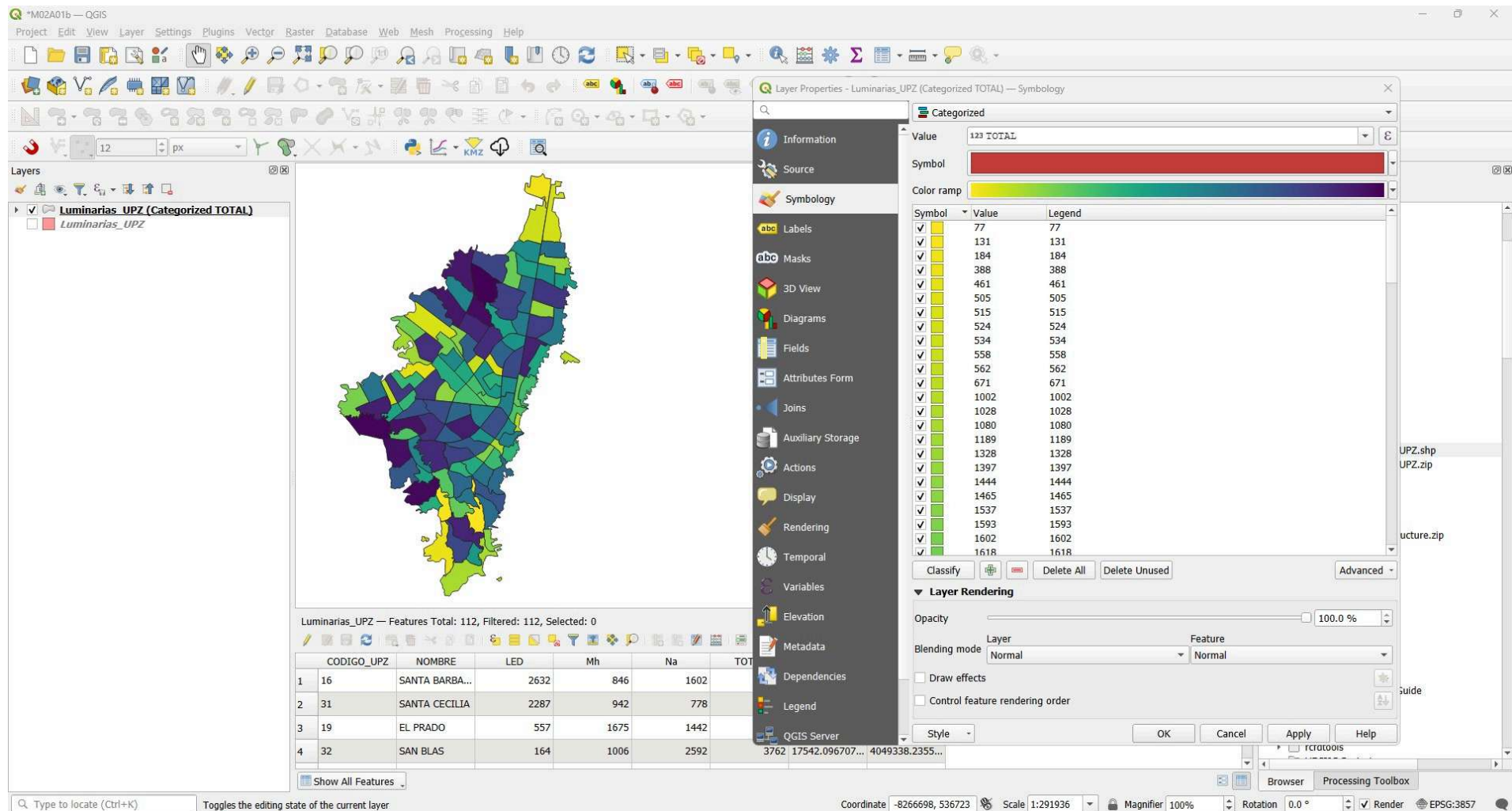
- Units: meters
- Dynamic (relies on a datum which is not plate-fixed)
- Celestial body: Earth

Luminarias_UPZ — Features Total: 112, Filtered: 112, Selected: 0

	CODIGO_UPZ	NOMBRE	LED	Mh	Na	TOTAL	SHAPE_Leng	SHAPE_Area
1	16	SANTA BARBA...	2632	846	1602	5080	8623.1540415...	4644911.5600...
2	31	SANTA CECILIA	2287	942	778	4007	7722.9005007...	3124609.3167...
3	19	EL PRADO	557	1675	1442	3674	10700.006344...	4389120.9320...
4	32	SAN BLAS	164	1006	2592	3762	17542.096707...	4049338.2355...

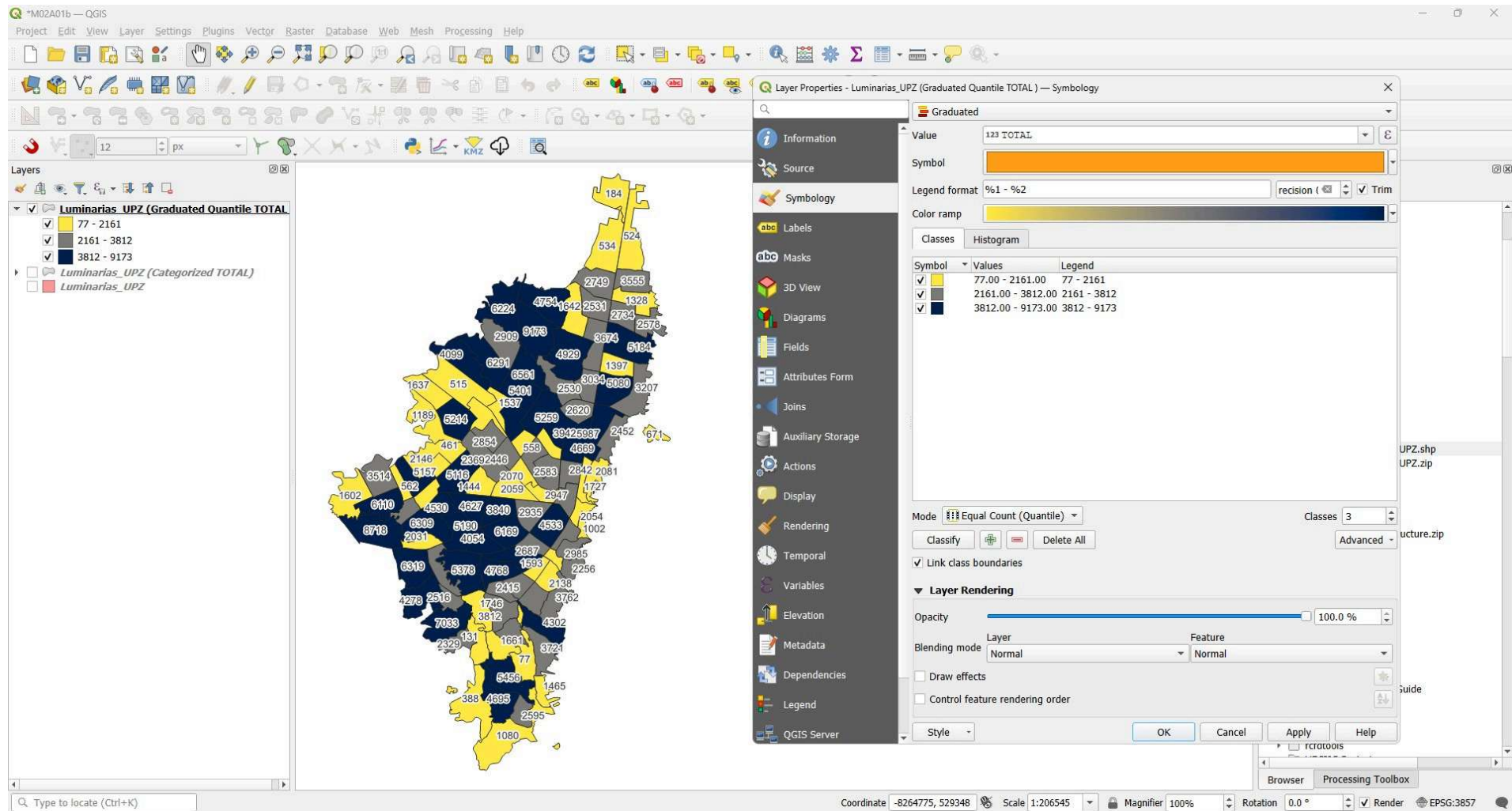
Coordinate: -8271487, 534251 Scale: 1:291936 Magnifier: 100% Rotation: 0.0° Render: EPSG:3857

- Guarde el mapa QGIS cómo `/map/M02A01b.qgz`. Agregue nuevamente la capa al mapa y simbolice de forma categorizada la capa utilizando una rampa de color gradual (p. ej. *Viridis* con rampa invertida), el total de lámparas (Campo: TOTAL) por UPZ. En la representación, los colores claros indican UPZ's con pocas lámparas y colores oscuros, UPZ's con muchas lámparas. En el panel lateral *Layers*, cambie el nombre de la capa por *Luminarias_UPZ (Categorized TOTAL)*.



3. Agregue nuevamente la capa *Luminarias_UPZ.shp* al mapa y simbolece por agrupamiento de forma gradual en 3 clases por cuantiles a partir del campo `TOTAL` utilizando la paleta *Cividis* invertida. Incluya un rótulo del total de lámparas por cada UPZ. Renombre la capa como *Luminarias_UPZ (Graduated Quantile TOTAL)*. Podrá observar las zonas de Bogotá agrupadas en 3 clases y los valores de corte.

Realice este mismo ejercicio para los demás modos de representación disponibles en QGIS: Equal Interval, Fixed Interval, Logarithmic Scale, Natural Breaks, Pretty Breaks y Standard Deviation.



2. Cálculo de densidades (lámparas / km²)

En la representación anterior, evaluámos el total de luminarias por UPZ teniendo en cuenta únicamente la localización de la UPZ y no su tamaño geográfico. El estudio de la densidad permite relacionar un valor representativo (cómo el total de las lámparas) con el tamaño del área geográfica, para así evaluar que UPZ's son las más densamente iluminadas.

1. Agregue la capa *Luminarias_UPZ.shp* al mapa y renombre cómo *Luminarias_UPZ (Densidad Lum/km²)*. Abra la tabla de atributos y con el *Field Calculator* cree un campo de atributos numérico real con 10 decimales de precisión con el nombre *Akm2* y calcule con la expresión $\text{area}(@\text{geometry})/1000000$, el área en km² de cada UPZ.

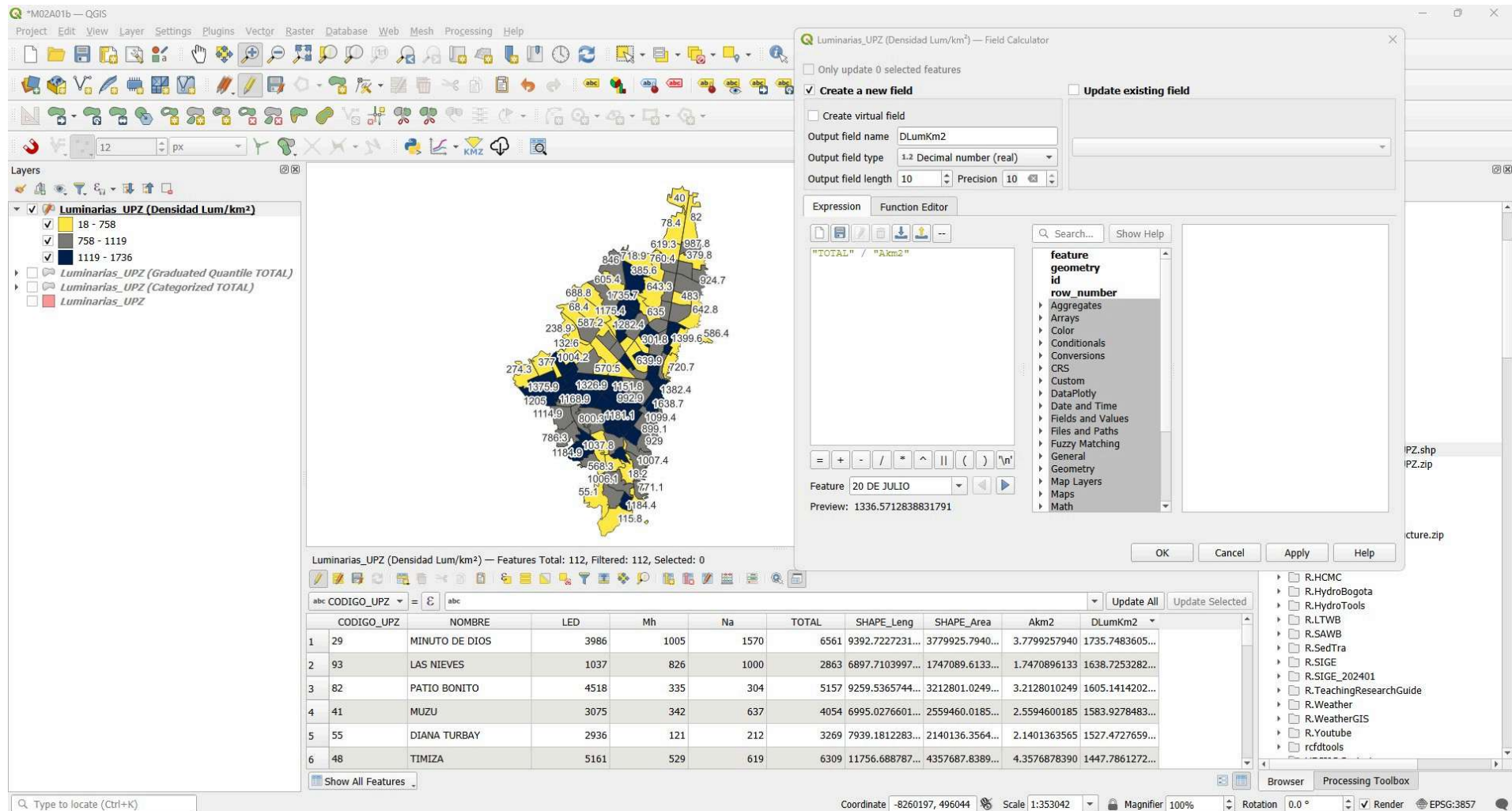
En la expresión, es necesario dividir en área geométrica calculada en m² para cada polígono entre 1000x1000, para realizar la conversión a km².

Al realizar modificaciones en la estructura original de la capa, QGIS ingresa automáticamente al modo de Edición.

The screenshot displays the QGIS interface with the 'Field Calculator' dialog box open. The dialog is configured to create a new field named 'Akm2' of type 'Decimal number (real)' with a precision of 10. The expression entered is $\text{area}(@\text{geometry})/1000000$. The background map shows a coastal area with yellow polygons representing UPZs. The Layers panel on the left lists 'Luminarias_UPZ (Densidad Lum/km²)' as the active layer. The bottom panel shows the attribute table for this layer.

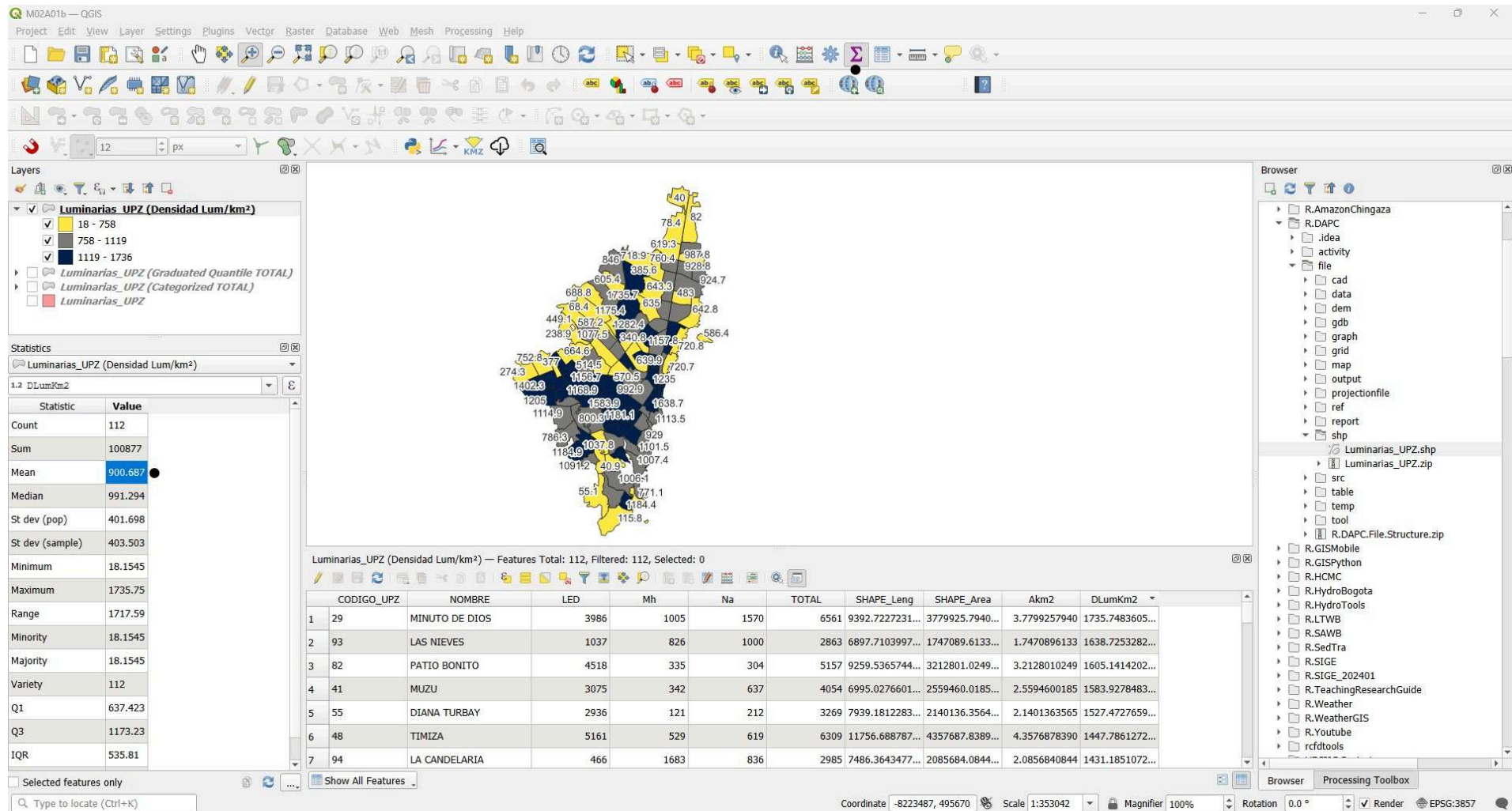
	CODIGO_UPZ	NOMBRE	LED	Mh	Na	TOTAL	SHAPE_Leng	SHAPE_Area	Akm2
1	92	LA MACARENA	156	702	144	1002	8203.6122778...	863804.96949...	0.8638049695
2	95	LAS CRUCES	102	711	215	1028	4752.5726540...	935073.44265...	0.9350734427
3	89	SAN ISIDRO -...	0	656	15	671	5935.1455722...	1144359.9616...	1.1443599616
4	35	CIUDAD JARD...	1394	132	67	1593	5405.2920200...	1348798.5350...	1.3487985351
5	91	SAGRADO CO...	779	702	555	2054	7239.9707620...	1485847.9974...	1.4858479975
6	83	LAS MARGARI...	316	50	196	562	6481.8056385...	1490767.5043...	1.4907675044

2. Utilizando el calculador de campo, cree un campo numérico real con el nombre `DLumKm2` y con la expresión `"TOTAL" / "Akm2"`, calcule la densidad de luminarias por cada km^2 . Ordene ascendente y descendentemente la columna del atributo creado, podrá observar que la UPZ con la menor densidad es *60 - PARQUE ENTRENUBES* con 18.15 Lum/km^2 y con mayor densidad es *29 - MINUTO DE DIOS* con 1735.75 Lum/km^2 . Simbolice por quantiles en 3 grupos y rotule con la expresión `round("DLumKm2", 1)`, podrá observar que las zonas más densamente iluminadas se encuentran mayoritariamente al sur de la ciudad y en la localidad de Suba. Guarde y detenga el editor.



3. Utilizando la herramienta de estadísticas, calcule el área total en km² de los polígonos correspondientes a las UPZ y la densidad promedio de las luminarias en Bogotá. Encontrará que las UPZ tienen un área total de 418.98 km² con una densidad de 900.687 Lum/km².

Tenga en cuenta que si realiza una estadística con el campo `SHAPE_Area` que se encuentra en m², la herramienta de estadística, reportará el total del área en formato científico, mostrando el resultado como 4.1898e+08.



3. Conteo de elementos por clase

En el ejemplo anterior, analizamos las densidades y representamos por cuantiles en 3 clases, obteniendo valores de corte en 758.01, 1119.23 y 1735.75 Lum/km². Sin embargo, aún no conocemos cuantas UPZ se encuentran en cada una de las 3 clases utilizadas. Utilizando Python, podremos a través de un Script, identificar la clase a la cual pertenece cada UPZ.

Expresión de análisis en Python:

```
def classeval(var):  
    cuteval = [758.0105954477, 1119.2344377237, 1736]  
    j = 1  
    for i in cuteval:  
        if var <= i:  
            return j  
        j += 1
```



Llamado de función: `classeval("DLumKm2")`

1. En la tabla de atributos de la capa *Luminarias_UPZ* (Densidad Lum/km²), cree un campo de atributos entero corto (Integer 32 bit) con el nombre `DLumKm2C1` y con la expresión de Python, asigne el número de clase al cual pertenece.

The screenshot shows the QGIS Field Calculator dialog box. The 'Create a new field' tab is active. The output field name is 'DLumKm2CI', the type is 'Integer (32 bit)', and the length is 10. The expression editor contains the following Python code:

```

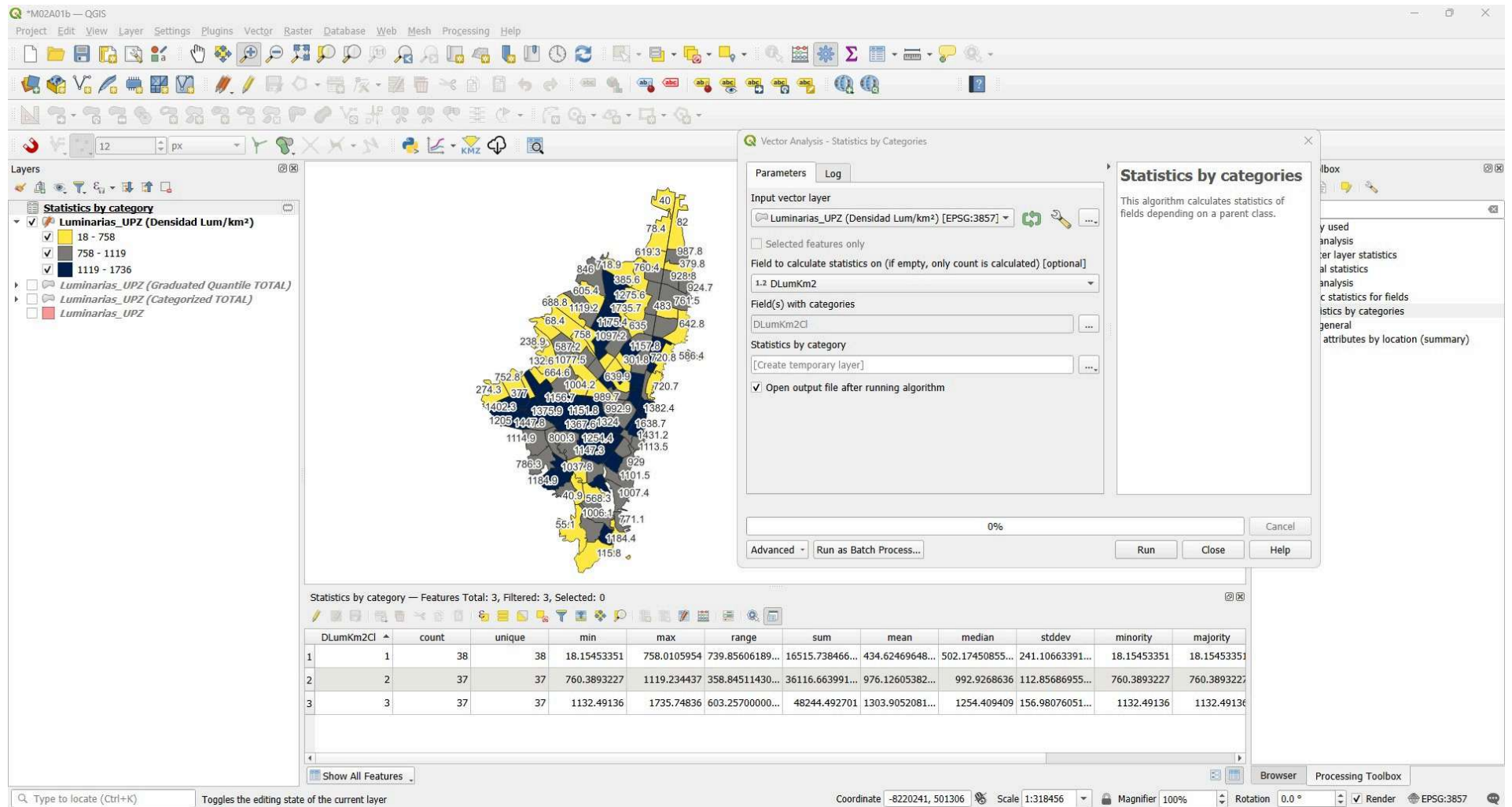
1 from qgis.core import *
2 from qgis.gui import *
3
4 @qgsfunction(group='Custom', referenced_columns=[])
5 def classeval(var):
6     cuteval=[758.0105954477, 1119.2344377237, 1736]
7     j:=1
8     for i in cuteval:
9         if var<=i:
10             return j
11         j+=1
12

```

The help section explains the function's purpose and arguments. The background map shows a layer list with 'Luminarias_UPZ (Densidad Lum/km²)' selected. The browser on the right shows the project structure.

Ak2	DLumKm2	DLumKm2CI
3.7799257940	1735.7483600...	3
1.7470896130	1638.7253280...	3
3.2128010240	1605.1414200...	3
2.5594600180	1583.9278480...	3
2.1401363560	1527.4727650...	3
4.3576878390	1447.7861270...	3

2. Utilizando la herramienta *Processing Toolbox / Vector analysis / Statistics by categories*, obtenga el conteo de elementos y los estadísticos de densidad de luminarias por clase.



3. Con el complemento *Plotly*, cree gráficas de análisis. Por tratarse de un análisis de cuantiles, el número de elementos obtenidos en cada clase será similar. En cuanto a las densidades, podrá observar los promedios de las densidades en cada clase.

Gráfico de conteo de UPZ por clase

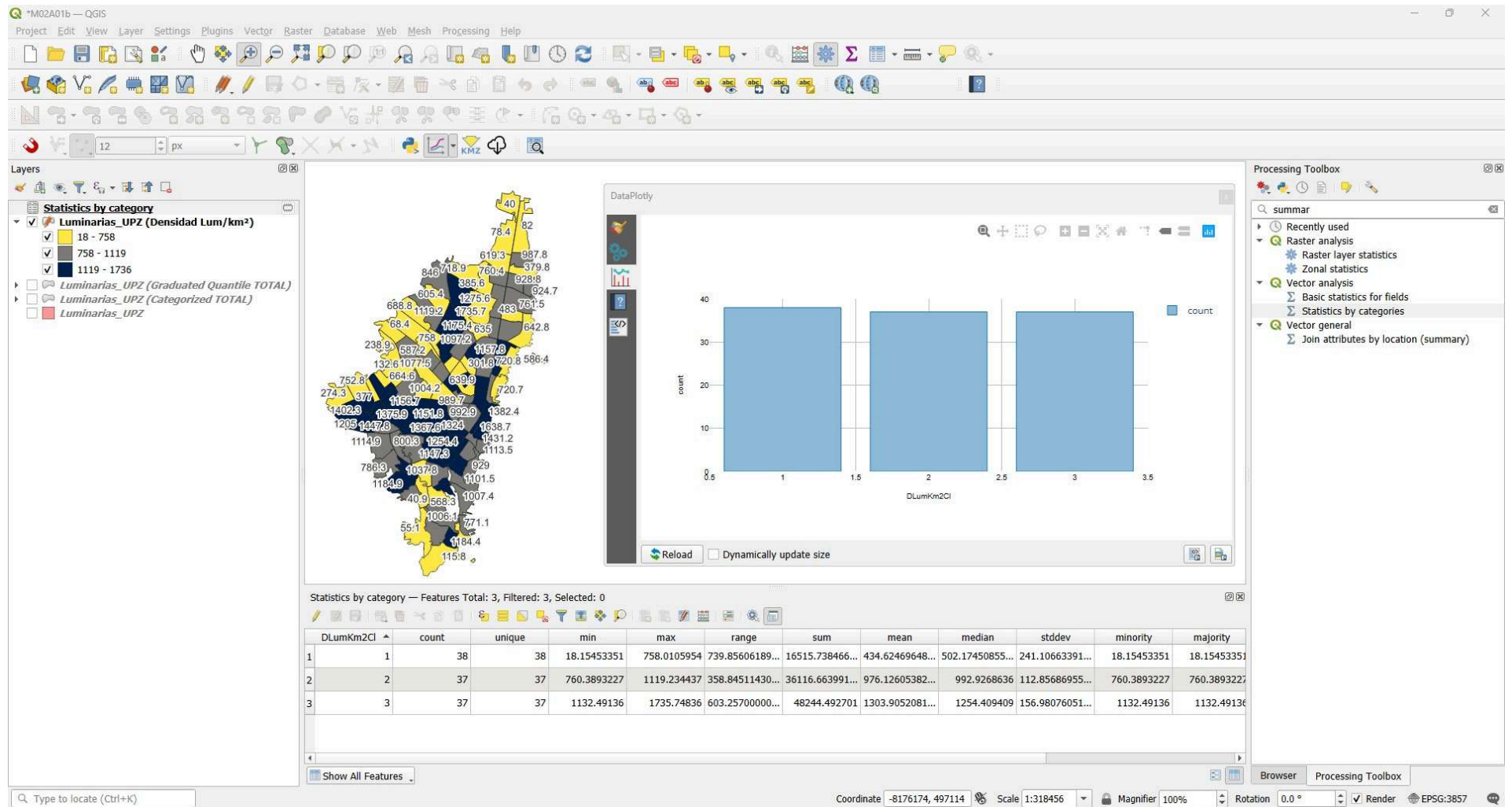
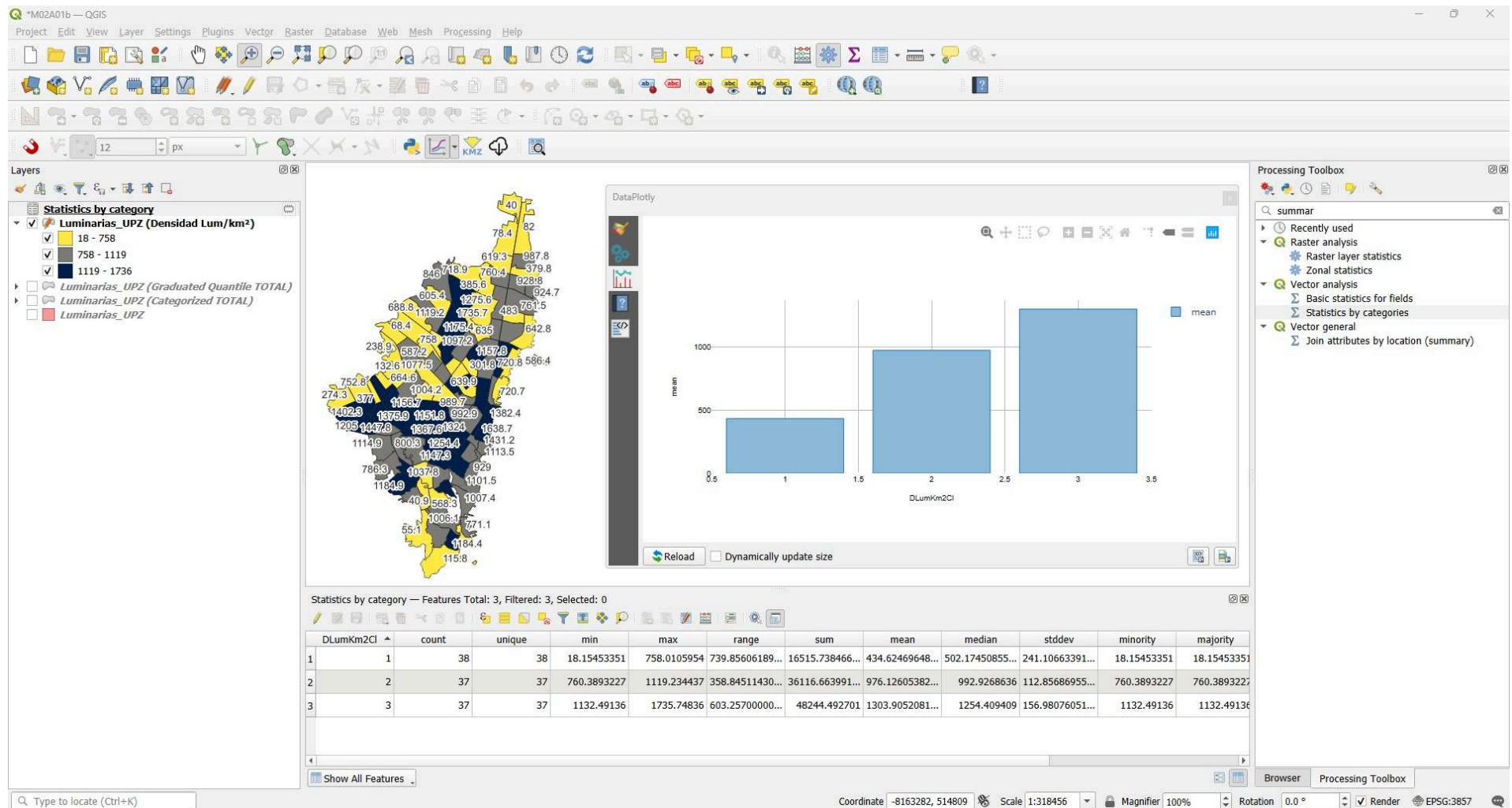


Gráfico de promedio de densidades por clase



4. Filtrado de elementos

Para conocer la localización de las UPZ's que tienen p. ej., 2500 o más lámparas LED, 600 o menos lámparas de Halogenuro Metálico (MH) y entre 300 y 1600 lámparas de Sodio (Na), podremos utilizar la herramienta Query Builder.

1. Agregue la capa *Luminarias_UPZ.shp* al mapa y renombre cómo *Luminarias_UPZ (Filtro múltiple)*. Desde las propiedades de la capa y la pestaña Source, cree con *Query Builder* el filtro solicitado utilizando la expresión: "LED" >= 2500 OR "Mh" <= 600 OR

("Na" >= 300 AND "Na" <= 1600) . Encontrará que 96 polígonos cumplen con esta condición debido a que hemos incluido el operador OR, lo que significa que si la UPZ cumple con una de las 3 condiciones, esta seguirá visible. Explore la tabla de atributos.

Para comprender mejor la localización geográfica de las UPZ's que cumplen con la condición, agregue el mapa base XYZ de Google Maps desde <https://mt1.google.com/vt/lyrs=m&x={x}&y={y}&z={z}>, establezca transparencia del 65% en la capa y rotule con 'LED: ' || "LED" || '\n MH: ' || "Mh" || '\n Na: ' || "Na" .

Mapas base complementarios en: https://github.com/opengeos/qgis-basemaps/blob/main/qgis_basemaps.py

Statistics by category

- ☒ Luminarias_UPZ (Filtro múltiple)
 - ☐ Luminarias_UPZ (Densidad Lum/km²)
 - ☐ Luminarias_UPZ (Graduated Quantile TOTAL)
 - ☐ Luminarias_UPZ (Categorized TOTAL)
 - ☒ Google Maps

Luminarias_UPZ (Filtro múltiple) — Features Total: 96, Filtered: 96, Selected: 0

	CODIGO_UPZ	NOMBRE	LED	Mh	Na
1	3	GUAYMARAL	0	86	
2	63	EL MOCHUELO	0	2	
3	2	LA ACADEMIA	2	205	
4	23	CASA BLANCA...	16	973	
5	96	LOURDES	19	1874	

Query Result

The where clause returned 96 rows.

OK

Provider Specific Filter Expression

Enter a OGR SQL query to filter the layer

"LED" >= 2500 OR "Mh" <= 600 OR ("Na" >= 300 AND "Na" <= 1600)

OK Test Clear Save... Load... Cancel Help

Coordinate -8260744, 530528 Scale 1:159228 Magnifier 100% Rotation 0.0° Render EPSG:3857

2. Cambie el operador OR por el operador AND, para filtrar solo las UPZ's que cumplen simultáneamente con las 3 condiciones, encontrará que solo 15 polígonos cumplen con estos criterios. Explore la tabla de atributos.

The screenshot shows the QGIS interface with a map of Bogotá. The 'Layers' panel on the left shows the 'Luminarias_UPZ (Filtro múltiple)' layer selected. The 'Statistics by category' panel shows the same layer selected. The 'Query Builder' dialog is open, showing a filter expression: 'LED' >= 2500 AND 'Mh' <= 600 AND ('Na' >= 300 AND 'Na' <= 1600). The 'Operators' section shows 'AND' selected. A 'Query Result' dialog shows 'The where clause returned 15 rows.' The 'Layers' panel shows 'Luminarias_UPZ (Filtro múltiple)' selected. The 'Statistics by category' panel shows 'Luminarias_UPZ (Filtro múltiple)' selected.

CODIGO_UPZ	NOMBRE	LED	Mh	Na
1	43	SAN RAFAEL	2735	436
2	86	EL PORVENIR	2877	295
3	41	MUZU	3075	342
4	74	ENGATIVA	3282	202
5	58	COMUNEROS	3427	521

5. Distribución porcentual

Calcule el % del área de cada polígono con respecto al total del área de la capa.

1. Agregue la capa *Luminarias_UPZ.shp* al mapa y renombre cómo *Luminarias_UPZ (Distribución porcentual de área)*. Desde el menú *Vector*, ejecute la herramienta *Analysis Tools / Basic Statistics for Fields* para el campo *Akm2*.

The screenshot shows the QGIS interface with the 'Basic Statistics for Fields' dialog box open. The input layer is 'Luminarias_UPZ (Distribución porcentual de área)'. The field to calculate statistics on is '1.2 Akm2'. The 'Open output file after running algorithm' checkbox is checked. The 'Statistics report [optional]' dropdown is set to '[Save to temporary file]'. The 'Run' button is visible.

Below the dialog box, the 'Statistics by category' panel shows the layer 'Luminarias_UPZ (Distribución porcentual de área)' selected. The 'Statistics' panel shows the '1.2 SHAPE_Area' field selected. The 'Statistics' table is displayed with the following data:

Statistic	Value
Count	112
Sum	4.1898e+08
Mean	3.74089e+06
Median	3.5047e+06
St dev (pop)	1.71284e+06
St dev (sample)	1.72054e+06
Minimum	863805
Maximum	9.32486e+06
Range	8.46105e+06
Minority	863805
Majority	863805
Variety	112
Q1	2.33166e+06
Q3	4.65638e+06
IQR	2.32472e+06

At the bottom, the 'Results Viewer' panel shows the 'Statistics report [11:08:02AM]' with the following table:

CODIGO_UPZ	NOMBRE	LED	Mh	Na	TOTAL	SHAPE_Leng	SHAPE_Area	Akm2	DLumKm2	DLumKm2Cl
1	16	SANTA BARBA...	2632	846	1602	5080	8623.1540415...	4.6449115600...	1093.6699080...	2
2	31	SANTA CECILIA	2287	942	778	4007	7722.9005007...	3.1246093160...	1282.4003230...	3
3	19	EL PRADO	557	1675	1442	3674	10700.006344...	4.3891209320...	837.06966760...	2
4	32	SAN BLAS	164	1006	2592	3762	17542.096707...	4.0493382350...	929.04069280...	2
5	33	SOSIEGO	118	1151	869	2138	6549.2104073...	2.3780505860...	899.05572730...	2

Obtendrá los siguientes resultados:

COUNT: 112
 UNIQUE: 112
 EMPTY: 0
 FILLED: 112



MIN: 0.863804969
MAX: 9.324857568
CV: 0.4578688763424043
SUM: 418.97965550400016
MEAN: 3.740889781285716
STD_DEV: 1.7128370006780733
RANGE: 8.461052599
MEDIAN: 3.5046956145
MINORITY: 0.863804969
MAJORITY: 0.863804969
FIRSTQUARTILE: 2.3316556185
THIRDQUARTILE: 4.656376681499999
IQR: 2.3247210629999993

2. Para el cálculo porcentual de cada área, se divide cada valor entre la sumatoria obtenida de todos los polígonos y se multiplica por 100. Utilice el Field Calculador creando un campo numérico real con el nombre `Akm2DP` . Utilice la expresión $(\text{"Akm2"} / 418.97965550400016) * 100$.

Field Calculator dialog box for 'Luminarias_UPZ (Distribución porcentual de área)'. The 'Create a new field' tab is active. The expression is `("Akm2" / 418.9796550400016) * 100`. The output field name is 'Akm2DP', type is '1.2 Decimal number (real)', and length is 10. A field list on the right shows 'row_number' selected. The background shows a map of a region with various place names and a statistics panel on the left.

Statistics by category

Statistics

- ☒ Luminarias_UPZ (Distribución porcentual de área)
- ☐ Luminarias_UPZ (Filtro múltiple)
- ☐ Luminarias_UPZ (Densidad Lum/km²)
- ☐ Luminarias_UPZ (Graduated Quantile TOTAL)
- ☐ Luminarias_UPZ (Categorized TOTAL)
- ☒ Google Maps

Statistics

Luminarias_UPZ (Densidad Lum/km²)

1.2 SHAPE_Area

Statistic	Value
Count	112
Sum	4.1898e+08
Mean	3.74089e+06
Median	3.5047e+06
St dev (pop)	1.71284e+06
St dev (sample)	1.72054e+06
Minimum	863805
Maximum	9.32486e+06
Range	8.46105e+06
Minority	863805
Majority	863805
Variety	112
Q1	2.33166e+06
Q3	4.65638e+06
IQR	2.32472e+06

Selected features only

Type to locate (Ctrl+K)

Expression: `("Akm2" / 418.9796550400016) * 100`

Function Editor

row_number

- Aggregates
- Arrays
- Color
- Conditionals
- Conversions
- CRS
- Custom
- DataPlotly
- Date and Time
- Fields and Values
- feature geometry
- id
- NULL
- abc CODIGO_UPZ
- abc NOMBRE
- 123 LED
- 123 Mh
- 123 Na
- 123 TOTAL
- 1.2 SHAPE_Leng
- 1.2 SHAPE_Area
- 1.2 Akm2
- 1.2 DLumKm2
- 123 DLumKm2Cl

group field

Double-click to add field name to expression string. Right-Click on field name to open context menu sample value loading options.

Notes

Loading field values from online sources isn't supported before the layer is actually inserted, ie. when building queries.

Values

All Unique 10 Samples

Feature: 20 DE JULIO

Preview: 0.6342900453730091

OK Cancel Apply Help

Coordinate: -8182202, 486911 Scale: 1:394729 Magnifier: 100% Rotation: 0.0° Render EPSG:3857

Browser

Favorites

- Spatial Bookmarks
- Project Home
- Home
- C:\ (SSD512GB)
- D:\ (SSD2TB)
- OneDrive - ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA
- R.1D34M
- R.Altillanura
- R.AmazonChingaza
- R.DAPC
- .idea
- activity
- file
- cad
- data
- gdb
- graph
- grid
- map
- output
- projectionfile

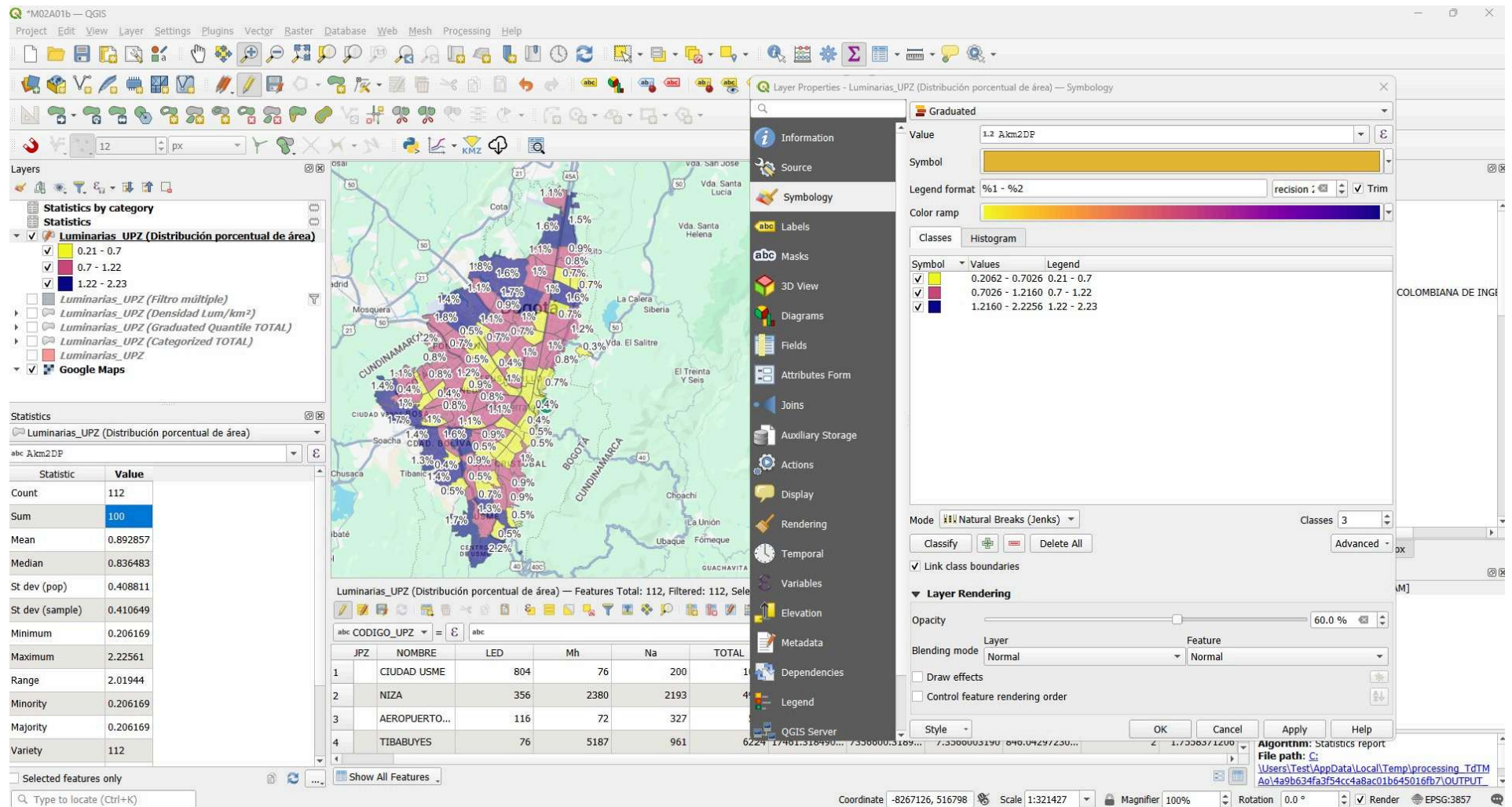
Results Viewer

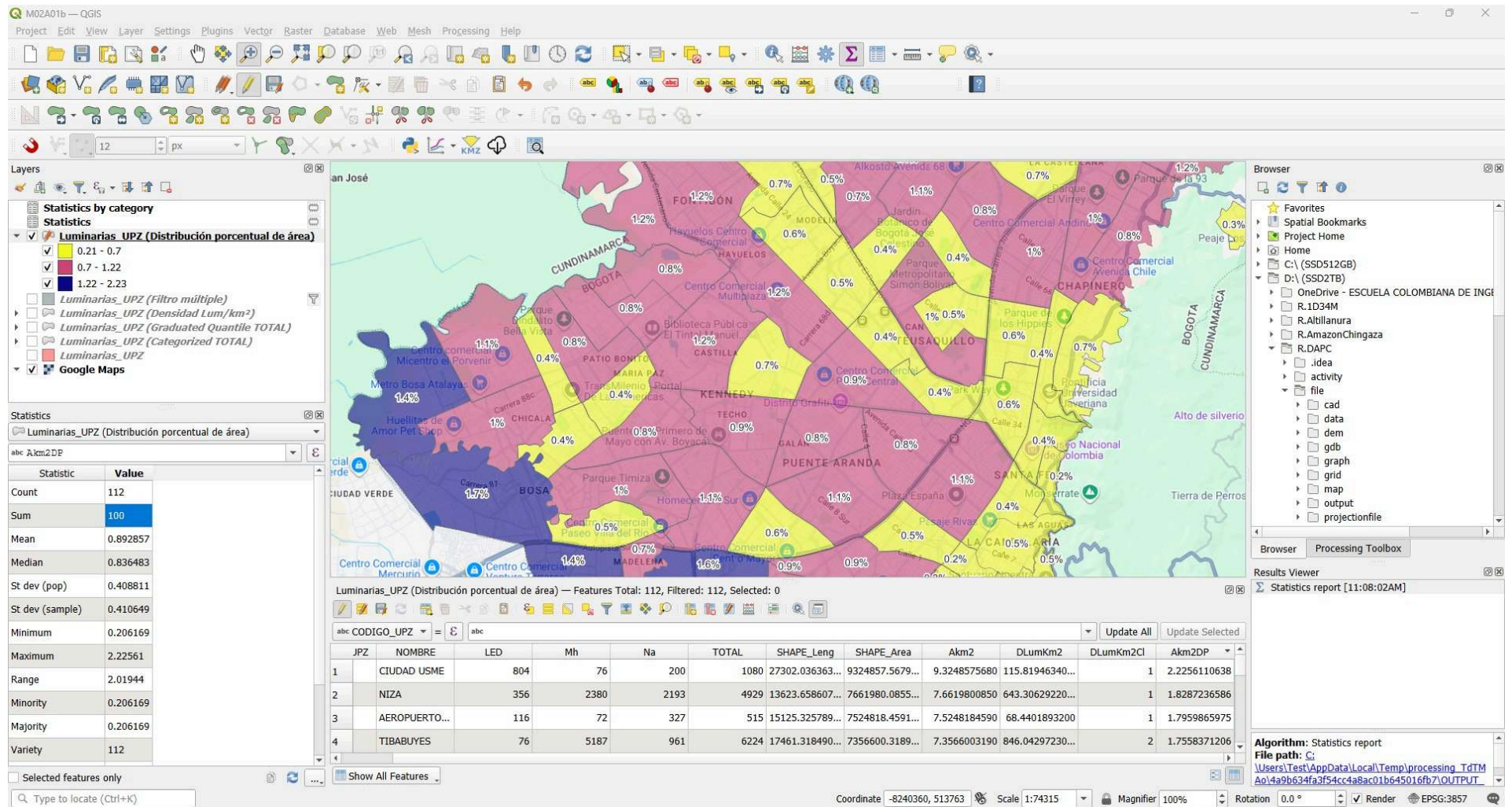
Statistics report [11:08:02AM]

Algorithm: Statistics report

File path: C:\Users\Test\AppData\Local\Temp\processing_TdTM\Ao14a9b634fa3f54cc4a8ac01b645016fb7\OUTPUT

3. Simbolice por cantidades usando Jenks, rotule con la expresión `round("Akm2DP",1) || '%'` y utilizando la herramienta *Statistics*, verifique que el total de los porcentajes distribuidos sea 100%.





Realice el ejercicio anterior distribuyendo porcentualmente los diferentes tipos de iluminación por UPZ y el valor total.

6. Estimación de consumo y costo eléctrico mensual

Luego de analizar como están distribuidas los diferentes tipos de iluminación en la ciudad, es necesario estimar el consumo eléctrico total mensual utilizando p. ej., los siguientes valores de referencia:

- Horas de uso: desde las 6:15pm hasta las 5:45am, 11.5 horas por día en promedio.

- Días promedio: 30 días por mes.
- Tarifa eléctrica: \$650 por kilovatio-hora (kWh).
- Potencia: depende del tipo de iluminación, para este ejemplo utilizaremos como referencia los valores presentados en la siguiente tabla.

Tabla de potencia por tipo de lámpara

Tipo	Potencia (Watt o vatio)
LED	100
Halogenuro Metálico (MH)	150
Sodio (Na)	200

La potencia en watts o vatios en iluminación, representa la cantidad de energía eléctrica por hora que consume una lámpara.

Tenga en cuenta que los valores estimados son hipotéticos y solo deben ser utilizados con fines académicos.

Para el cálculo total mensual por UPZ, se multiplica el total de luminarias de cada tipo por su potencia, por el número de horas promedio de encendido y se divide entre 1000 para obtener el valor en kilovatios.

$$\text{Consumo (kWh)} = \text{Potencia (kW)} \times \text{Horas de uso}$$

1. Agregue la capa *Luminarias_UPZ.shp* al mapa y renombre cómo *Luminarias_UPZ (Consumo mensual kWh y costo)*. Cree y calcule los siguientes campos de atributos numéricos reales:

Campo	Descripción	Expresión
LEDConskWh	Consumo lámparas LED en kilovatio-hora (kWh) y por mes.	"LED" * (100/1000) * 11.5 * 30
MhConskWh	Consumo lámparas Halogenuro Metálico (MH) en kilovatio-hora (kWh) y por mes.	"Mh" * (150/1000) * 11.5 * 30

Campo	Descripción	Expresión
NaConskWh	Consumo lámparas Sodio (Na) en kilovatio-hora (kWh) y por mes.	"Na" * (200/1000) * 11.5 * 30
CostoTotal	Costo total mensual de alumbrado público en millones de pesos	(("LEDConskWh" + "MhConskWh" + "NaConskWh") * 650)/1000000

Rotule con la expresión '\$' || round("CostoTotal",1) y simbolice por colores graduados usando el campo CostoTotal.

The screenshot displays the QGIS interface with the following components:

- Map View:** A map of Bogotá, Colombia, showing the distribution of public lighting (Luminarias_UPZ) by cost. The map is color-coded by cost, with a legend on the left.
- Field Calculator:** A dialog box for calculating field values. The 'Create a new field' tab is selected. The output field name is 'LEDConskWh', the type is '1.2 Decimal number (real)', and the length is 10. The expression is `"LED" * (100/1000) * 11.5 * 30`.
- Statistics by category:** A histogram showing the distribution of costs for the 'Luminarias_UPZ (Consumo mensual kWh y costo)' layer. The x-axis represents cost ranges (2-66, 66-138, 138-338) and the y-axis represents the count.
- Statistics:** A table showing summary statistics for the 'Luminarias_UPZ (Distribución porcentual de área)' layer. The 'CostoTotal' field is selected.
- Layers:** A list of layers including 'Luminarias_UPZ (Consumo mensual kWh y costo)', 'Luminarias_UPZ (Distribución porcentual de área)', 'Luminarias_UPZ (Filtro múltiple)', 'Luminarias_UPZ (Densidad Lum/km²)', 'Luminarias_UPZ (Graduated Quantile TOTAL)', 'Luminarias_UPZ (Categorized TOTAL)', and 'Google Maps'.
- Project:** The project name is 'M02A01b'.

The 'Statistics' table shows the following data:

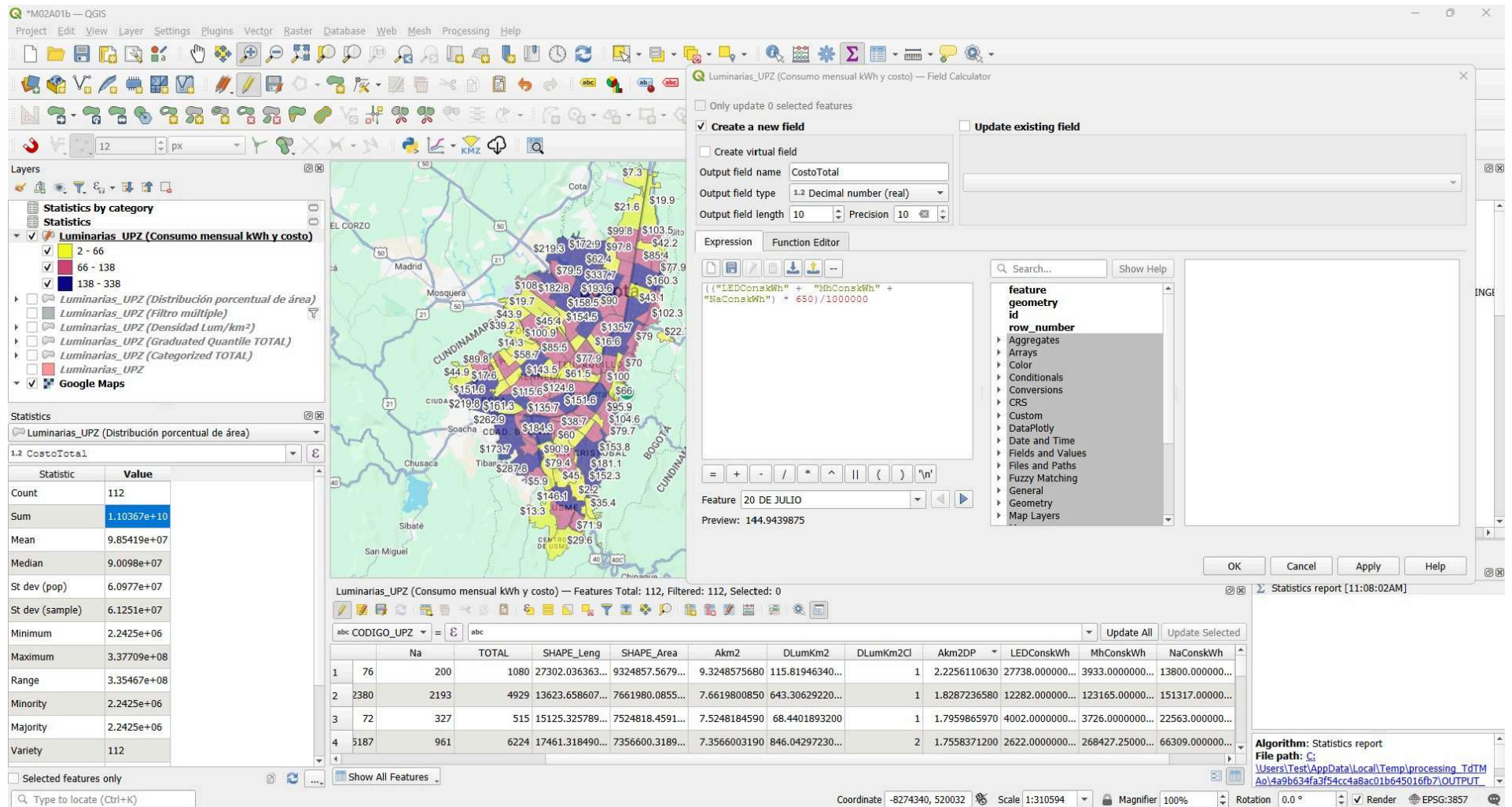
Statistic	Value
Count	112
Sum	1.10367e+10
Mean	9.85419e+07
Median	9.0098e+07
St dev (pop)	6.0977e+07
St dev (sample)	6.1251e+07
Minimum	2.2425e+06
Maximum	3.37709e+08
Range	3.35467e+08
Minority	2.2425e+06
Majority	2.2425e+06
Variety	112

The 'Field Calculator' dialog shows the following expression:

```
"LED" * (100/1000) * 11.5 * 30
```

The 'Statistics by category' panel shows the following data:

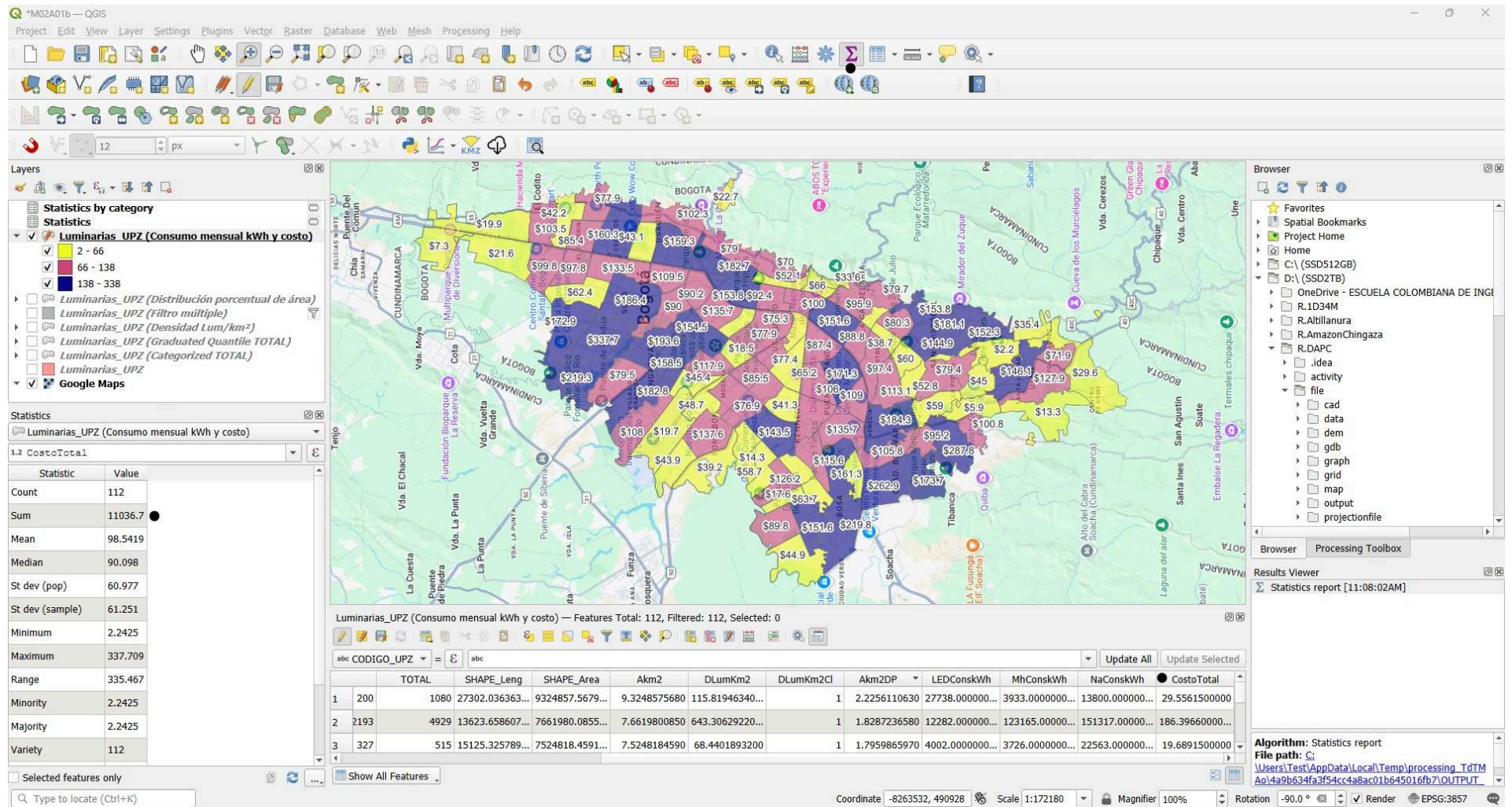
Category	Count
2 - 66	112
66 - 138	112
138 - 338	112



2. Usando la herramienta *Statistics*, estime el costo total mensual de la ciudad en millones de pesos. Obtendrá que el alumbrado de la ciudad cuesta 11036.7 millones de pesos. Visualmente en el mapa de cantidades, podrá observar que UPZ's son las de mayores y menores costos.

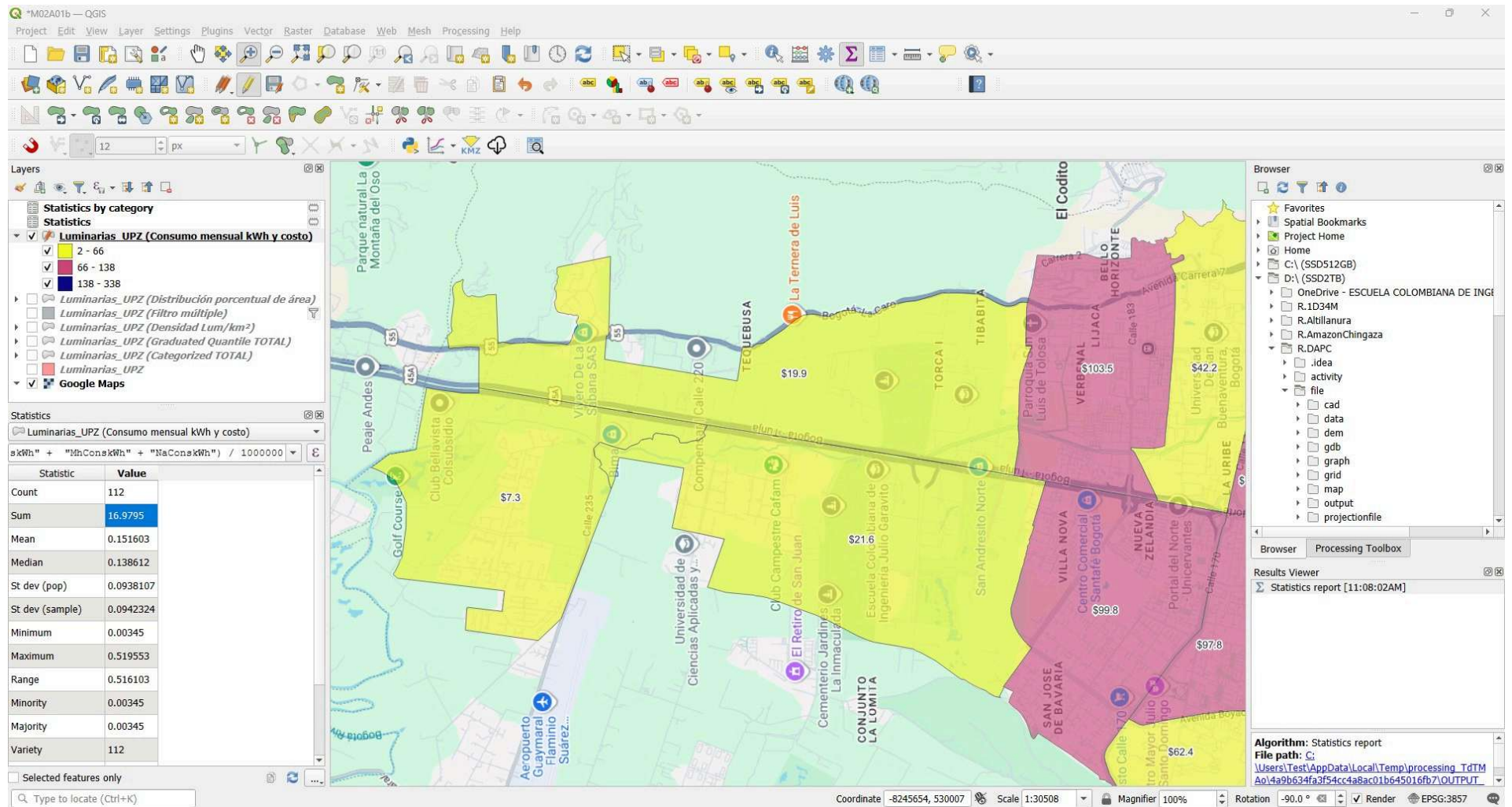
Para mejorar la visualización del mapa, en la barra de estado puede definir una rotación de -90° , localizando el norte a la izquierda.

Tenga en cuenta que los costos calculados son aproximados y que su cálculo detallado requiere de la distribución de luminarias por estrato, por potencia y por empresa prestadora debido a que las tarifas son variables.



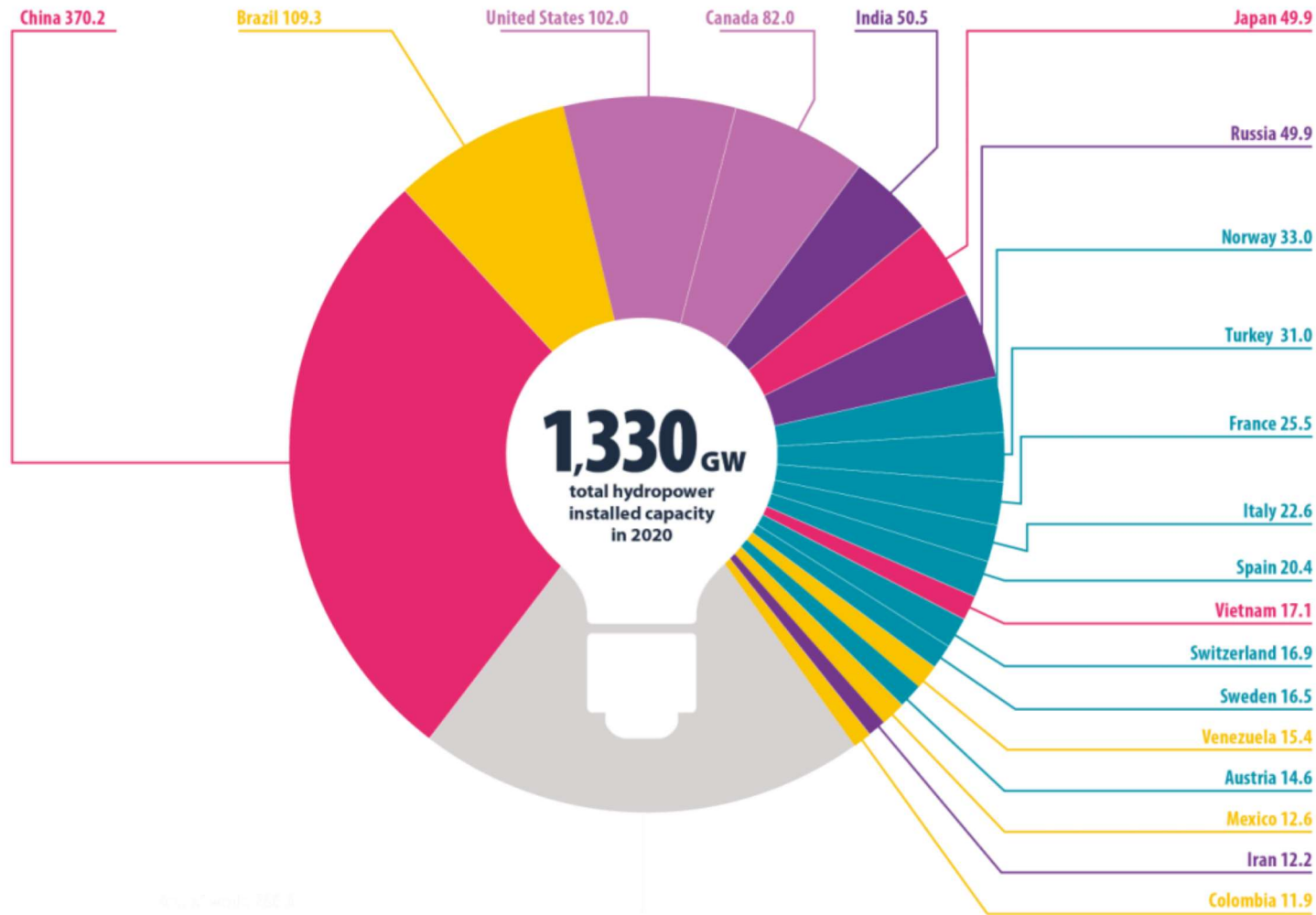
3. Usando la herramienta *Statistics*, estime el consumo total mensual de la ciudad en millones de kilovatios por hora o GWh. Obtendrá que el alumbrado de la ciudad consume mensualmente 16.9795 GWh o 16979.5 MWh.

Un GWh (Gigavatio hora) es una unidad de energía que representa mil millones (1 000 000 000) de vatios hora y es utilizada para medir la enorme capacidad energética de redes eléctricas nacionales, grandes industrias y proyectos de almacenamiento de energía. Se define a partir de la potencia (Gigavatios) multiplicada por el tiempo (hora).



7. Generación eléctrica requerida

Supongamos que la ciudad de Bogotá ha planteado un proyecto de generación eléctrica para alimentar la iluminación pública, p. ej., utilizando turbinas en una hidroeléctrica.



Tomado de: <https://elperiodicodelaenergia.com>

Según [Enel Colombia](#), la turbina hidroeléctrica es un dispositivo capaz de transformar la energía cinética del agua en energía mecánica. Es un elemento esencial de las centrales hidroeléctricas y muestra un rendimiento altísimo: se estima que las turbinas son capaces de convertir más del 90 % de la energía cinética del agua que captan en energía mecánica.

Una turbina hidroeléctrica está formada por una parte fija, llamada estator, y por la rueda o rotor. El primero sirve para dirigir y regular el caudal de agua y el segundo transfiere la energía cinética del agua al eje en el que está montado.

Hay tres tipos principales de turbina, dependiendo del caudal de agua y de la diferencia de altura son la turbina Francis, la turbina Pelton y la turbina Kaplan.



Tomado de: <https://www.enelgreenpower.com>

Tipo de turbina	Descripción
Francis	La turbina Francis fue desarrollada en 1848 por el ingeniero angloamericano James B. Francis y es el tipo de turbina hidráulica más utilizado. Es una turbina de flujo centrípeto en la que el agua llega al rotor a través de un conducto en espiral; después, un rodillo en la parte fija dirige el caudal para invertir las palas del rotor. Se utiliza para saltos de altura media (de 10 a 300/400 metros) y caudales de agua de 2 a 100 metros cúbicos por segundo.
Pelton	La turbina Pelton fue introducida en 1879 por el carpintero e inventor americano Lester Allan Pelton. Su principio de funcionamiento refleja el de la clásica noria con paletas de los antiguos molinos de agua, reelaborada para aumentar

Tipo de turbina	Descripción
	su eficiencia: el agua se transporta a la tubería forzada, que cuenta con una boquilla en el extremo, una obturación que aumenta la velocidad del agua. El chorro de agua que sale de la boquilla golpea las palas del rotor, que tienen forma de cuchara. La turbina Pelton se utiliza para grandes saltos (entre 300 y 1400 metros) y caudales de menos de 50 metros cúbicos por segundo, con el fin de obtener mayores velocidades.
Kaplan	La turbina Kaplan, que vio la luz en 1913 gracias al profesor austriaco Viktor Kaplan, sigue el principio de las hélices de un barco. La turbina Kaplan es una turbina de tipo axial en la que el caudal de agua hace que los álabes de la hélice giren hacia adentro y hacia afuera en dirección axial con respecto al eje de rotación de la hélice. Gracias a la posibilidad de ajustar el ángulo de incidencia de las palas, tiene la ventaja de proporcionar un excelente rendimiento con pequeños saltos, pero también con grandes variaciones en el caudal (desde 200 metros cúbicos por segundo para subir).

Para la estimación del número de turbinas, supongamos que utilizaremos turbinas de 700 MWh, cómo las utilizadas en la [Presa de las Tres Gargantas en China](#). Entonces, de acuerdo a la estimación del consumo de alumbrado de la ciudad de Bogotá, correspondiente a 16979.5 MWh, son requeridas $(16979.5 / 700)$ aproximadamente 25 turbinas.

Investigue y plantee un proyecto de suministro energético utilizando energía eólica y/o solar para alimentar las luminarias de la ciudad de Bogotá e indique el número de generadores y paneles requeridos.

Actividades de proyecto

Utilizando la [Plantilla de Microsoft Word](#) suministrada, cree un informe técnico mostrando las actividades desarrolladas en el orden presentado en esta actividad, junto con las consideraciones de diseño, los análisis y recomendaciones realizadas para las actividades del proyecto. Convierta a Adobe Acrobat (.pdf) y guarde en la carpeta */report* del repositorio de datos, nombre el archivo con el código de la actividad agregando al final la fecha de control documental en formato aaaammdd (p. ej. M01A01_20250531.pdf).

En la siguiente tabla se listan las actividades que deben ser desarrolladas y documentadas por cada grupo de proyecto o individualmente.

Actividad	Alcance
M02A01a	Individual: los numerales vistos en esta actividad son evaluados individualmente a través de un quiz de conocimiento y habilidad. Desarrolle los contenidos vistos en esta actividad, incluido el análisis complementario de distribución porcentual por tipo de luminarias.
M02A01a	Opcional en grupo: identifique en qué UPZ se encuentra el campus de la UECIJG y presente un análisis de luminarias, identificando desde Google Maps y/o desde Google StreetView, cuantos postes de la red pública con luminaria se encuentran alrededor del predio del campus y calcule su consumo energético.
M02A01a	Opcional en grupo: investigación de un proyecto de suministro energético para alimentar todas las luminarias de la ciudad de Bogotá utilizando energía eólica y/o solar.
M02A01a	Opcional en grupo: en una tabla y al final del informe de avance de esta entrega, indique el detalle de las actividades realizadas por cada integrante de su grupo; utilice las siguientes columnas: Nombre del integrante , Actividades realizadas , Tiempo dedicado en horas (si presenta la entrega individualmente, no es necesaria la presentación de esta tabla). Para actividades que no requieren del desarrollo de elementos de avance, indicar si realizo la lectura de la guía de clase y las lecturas indicadas al inicio en los requerimientos.

Nota 1: para la revisión del proyecto final, guarde los libros cálculo de Microsoft Excel y los archivos generados en esta actividad, en las localizaciones indicadas en cada numeral.

Nota 2: una vez el instructor realice la revisión y el estudiante presente las correcciones o ajustes solicitados, será necesario cargar una nueva versión de los archivos en el repositorio del proyecto, incluyendo o actualizando al final del nombre del archivo, la fecha de presentación en formato aaaammdd y manteniendo las versiones anteriores presentadas.

Referencias

- <https://www.ideca.gov.co/recursos/mapas/alumbrado-publico-bogota-dc>

- <https://www.enel.com.co/es/personas/tarifas-energia-enel-distribucion.html>
- <https://www.enelgreenpower.com/es/learning-hub/energias-renovables/energia-hidroelectrica/turbina-hidroelectrica>
- <https://elperiodicodelaenergia.com/las-10-centrales-hidroelectricas-mas-grandes-del-mundo/>

Control de versiones

Versión	Descripción	Autor	Horas
2025.08.22	Versión inicial.	rcfdtools	12

R.DAPC es de uso libre para fines académicos, conoce nuestra licencia, cláusulas, condiciones de uso y como referenciar los contenidos publicados en este repositorio, dando [clic aquí](#).

¡Encontraste útil este repositorio!, apoya su difusión marcando este repositorio con una  o síguenos dando clic en el botón Follow de [rcfdtools](#) en GitHub.

 Anterior

 Inicio

 Ayuda / Colabora

Siguiente 